

Regelungssysteme

Lektion 5: Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

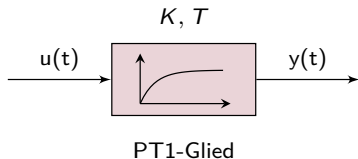
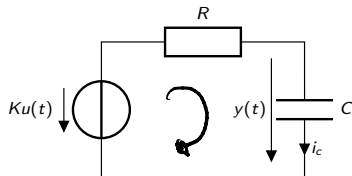
- Zustand eines Systems: Definition, Zustandsbeschreibung
- Linearisierung nichtlinearer Systeme
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Aufstellen von Zustandsbeschreibungen durchführen können.
- DGL-System n -ter Ordnung in System 1.Ordnung transformieren.
- Linearisieren eines nichtlinearen Systems um den Arbeitspunkt.

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Einführung: PT_1 -Glieder im Zeitbereich



$$\dot{y} = \frac{1}{C} \cdot i_c$$

$$\rightarrow i_c = C \cdot \dot{y}$$

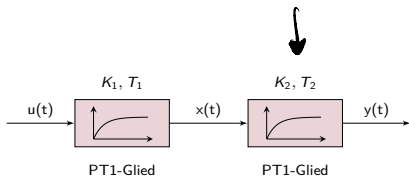
$$K \cdot u(t) = R \cdot i_c + y$$

$$K \cdot u(t) = R \cdot C \cdot \dot{y} + y$$

$$T \dot{y} + y = K \cdot u$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Einführung: Kombination von PT_1 -Gliedern im Zeitbereich



Differentialgleichung der PT1-Glieder:

$$T_1 \cdot \dot{x}(t) + x(t) = K_1 u(t)$$

$$T_2 \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K_2 x(t)$$

Handwritten derivation of the combined differential equation:

$$T_2 \ddot{y} + \dot{y} = K_2 \dot{x}$$

① $\frac{d}{dt} \Rightarrow T_2 \ddot{y} + \dot{y} = K_2 \dot{x}$

$$T_1 \dot{x} + x = K_1 u$$

② $\Rightarrow \dot{x} = -\frac{1}{T_1} x + \frac{K_1}{T_1} u$

① $T_2 \ddot{y} + \dot{y} = \frac{K_2 K_1}{T_1} u - \frac{K_2}{T_1} x$

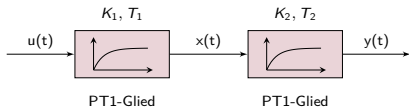
$$T_1 T_2 \ddot{y} + T_1 \dot{y} = K_1 K_2 u - K_2 x$$

$$T_1 T_2 \ddot{y} + T_1 \dot{y} = K_1 K_2 u - T_2 \dot{y} - y$$

$$\Rightarrow T_1 T_2 \ddot{y} + (T_1 + T_2) \dot{y} + y = K_1 K_2 u$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Einführung: neue Zeitbereichsbeschreibung (I)



Differentialgleichung der PT1-Glieder:

$$T_1 \cdot \dot{x}(t) + x(t) = K_1 u(t)$$

$$T_2 \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K_2 x(t)$$

$$\boxed{x_1 = y}, \quad \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2$$
$$\boxed{\dot{x}_2 = \ddot{y}}$$

$$T_1 T_2 \ddot{y} + (T_1 + T_2) \dot{y} + y = k_1 k_2 u$$

$$T_1 T_2 \dot{x}_2 + (T_1 + T_2) x_2 + \cancel{x_1} = k_1 k_2 u$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \dot{x}_2 = -\frac{1}{T_1 T_2} x_1 - \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} x_2 + \frac{k_1 k_2}{T_1 T_2} u$$

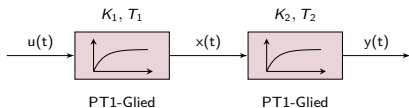
$$\textcircled{1} \dot{x}_1 = x_2$$

$$\textcircled{3} y = x_1$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{T_1 T_2} & -\frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_1 k_2}{T_1 T_2} \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Einführung: neue Zeitbereichsbeschreibung (I)



$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \tilde{A} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underline{b} u$$
$$y = \underline{c}^T \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

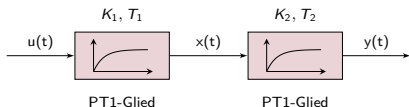
Systembeschreibung nach neuem Weg (I):

~~$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ 0 & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{bmatrix} u(t)$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$~~

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Einführung: neue Zeitbereichsbeschreibung (II)

$$T_1 \dot{x} + x = k_1 u$$
$$T_2 \dot{y} + y = k_2 x$$



~~Differentialgleichung des Systems:~~

~~$T_1 T_2 \ddot{y}(t) + (T_1 + T_2) \dot{y}(t) + y(t) = K_1 K_2 u(t)$~~

$$x_1 = y$$

$$x_2 = x$$

$$T_1 \dot{x}_2 + x_2 = k_1 u$$

$$T_2 \dot{x}_1 + x_1 = k_2 x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{T_1} x_2 + \frac{k_1}{T_1} u$$

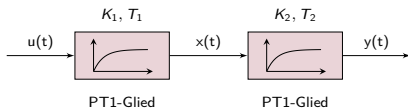
$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{T_2} x_1 + \frac{k_2}{T_2} x_2$$

$$y = x_1$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_2} & \frac{k_2}{T_2} \\ 0 & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_1}{T_1} \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Einführung: neue Zeitbereichsbeschreibung (II)



Systembeschreibung nach neuem Weg (I):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ 0 & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{bmatrix} u(t)$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Fazit: Zustandsraumdarstellung

In Abhängigkeit von den **neu eingeführten** Variablen $x_1 = x_1(t)$ und $x_2 = x_2(t)$ hat sich eine neue **Art der Beschreibung** des Ein- und Ausgangsverhaltens eines **dynamischen Systems** ergeben.

Beide Beschreibungen haben folgende Darstellung gemeinsam:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{b} \cdot u(t) \\ \underline{y} &= \underline{c}^T \underline{x}\end{aligned}$$

Diese Darstellung heißt **Zustandsraumdarstellung**.

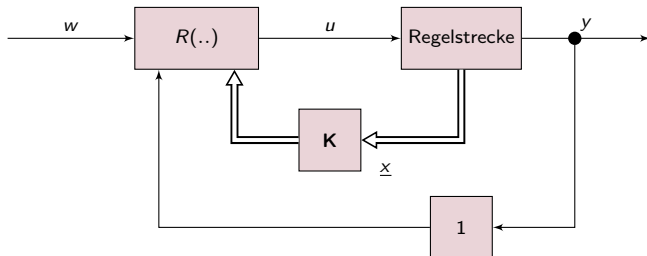
Beim Einführungsbeispiel handelt es sich um ein dynamisches System mit **einer** Eingangsgröße $u = u(t)$ und **einer** Ausgangsgröße $y = y(t)$.

Derartige Systeme werden als **SISO**-Systeme (Single Input - Single Output) bezeichnet.

Die Variablen $x_1 = x_1(t)$ und $x_2 = x_2(t)$ sind **interne Zustände**. Man bezeichnet diese Variablen daher auch als **Zustandsvariablen** des dynamischen Systems.

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Zielsetzung: Zustandsregler

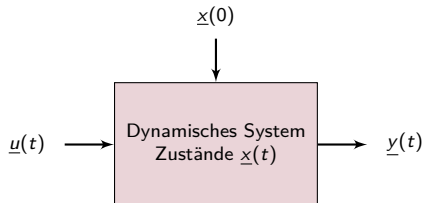


Unterscheidung:

- Ausgangsregelung: $u(t) = R(w, y)$.
- Zustandsregelung: $u(t) = R(w, \underline{x})$.
- Kombinierte Ausgangs- und Zustandsregelung: $u(t) = R(w, y, \underline{x})$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Definition



Der **Zustand eines Systems** wird durch **eine Anzahl an Variablen** beschrieben, wobei unter Kenntnis der **Eingangsfunktionen** und der **Gleichungen zum dynamischen Verhalten**, der **zukünftige Zustand** eines Systems und die **Ausgangsgrößen** bestimmt werden kann.

Die Zustandsgrößen bestimmen die zukünftige Systemantwort, wenn der momentane Systemzustand, die Erregungsgrößen und die das dynamische Verhalten beschreibende Gleichungen gegeben sind.

Die Zustände eines Systems werden in einem **Zustandsvektor** zusammengefasst.

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Definition

Ein Vektor $\underline{x}$ wird **Zustandsvektor** (und seine Elemente **Zustände** eines Systems genannt, wenn sich allein mittels seines Anfangswertes $\underline{x}(0)$ und des Verlaufs der Eingangsgröße $u(t)$, $0 \leq t \leq t_e$ die Ausgangsgröße $y(t_e)$ bestimmen lässt und dies für eine beliebige Zeit t_e .

- Im Zustandsvektor muss alle innere Information über das System stecken. Ansonsten wäre die Berechnung der Ausgangsgröße nicht eindeutig möglich.
- Diese Forderung wird erfüllt, wenn jedem Energiespeicher bzw. jedem Integrator ein Zustand zuordnet wird.
- Der Zustandsvektor kann mehr Elemente enthalten als nötig. Wenn der Zustandsvektor nur die mindestens notwendige Anzahl von Zuständen enthält, dann spricht man von einer minimalen Realisierung (minimal realization).
- Es gibt unendlich viele Wahlmöglichkeiten für den Zustandsvektor (Realisierungen), die auf dasselbe Ein-/ Ausgangsverhalten führen. Realisierungen, die bestimmte nützliche Eigenschaften aufweisen, nennt man **kanonische Formen** oder **Normalformen**.

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierungs

Zustandsbeschreibungen

Durch die Anwendung bekannter Grundgesetze der Physik, der Elektrotechnik, der Mechanik oder anderer Disziplinen werden mathematische Modelle von gegebenen physikalischen Systemen abgeleitet.

Als Ergebnis erhält man in der Regel Sätze von Differentialgleichungen 1. oder 2. Ordnung. Diese können in die folgende **allgemeine nichtlineare** und **zeitvariante** Standardform überführt werden

$$\begin{aligned}\underline{\dot{x}} &= \underline{f}(x, u, t) \\ \underline{y} &= \underline{g}(x, u, t)\end{aligned}$$

oder in eine **allgemeine nichtlineare** und **zeitinvariante** Form:

$$\begin{aligned}\underline{\dot{x}} &= \underline{f}(x, u) \\ \underline{y} &= \underline{g}(x, u)\end{aligned}$$

Diese **Zustandsgleichungen** bestehen aus einem Satz von **n** **gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung**, die das **interne, die Vorgeschichte enthaltende Systemverhalten** erfassen und einem Satz von **q** **Ausgangsdifferentialgleichungen**, die das **externe Verhalten** beschreiben.

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Zustandsbeschreibungen

Ein regelungstechnisch wichtiger Spezialfall ist das **lineare, zeitinvariante Zustandsmodell**, das im MIMO-Fall folgende Beschreibungsform aufweist:

$$\begin{aligned}\underline{\dot{x}} &= \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B}\underline{u} \\ \underline{y} &= \mathbf{C}\underline{x} + \mathbf{D}\underline{u}\end{aligned}$$

Im SISO-Fall vereinfacht sich die Zustandsbeschreibung zu:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \mathbf{A}x + bu \\ y &= \underline{c}^T x + du\end{aligned}$$

Dabei gelten für den SISO- und MIMO-Fall folgende Bezeichnungen:

- Zustandsvektor: $\underline{x}$
- Systemmatrix: $\mathbf{A}$
- Eingangsgrößenvektor: $\underline{u}$, z.B. Steuer- und/oder Störgrößen
- Eingangsvektor, Eingangsmatrix: $\mathbf{B}, \underline{b}$
- Ausgangsgrößenvektor: $y, \underline{y}$
- Ausgangsvektor, Ausgangsmatrix: $\mathbf{C}, \underline{c}$
- Durchschaltmatrix, Durchschaltvektor: $\mathbf{D}, \underline{d}$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Allgemeines

Eigenschaften:

- DGL n. Ordnung $\rightarrow$ System aus n DGLen jeweils 1. Ordnung.
- Beschreibung des Systems nicht nur durch das Ein-/Ausgangsverhalten sondern durch (innere) Zustände mittels Zustandsvariablen ermöglicht tiefere Einsichten.
- Entwurfsverfahren vorwiegend im Zeitbereich.
- Mathematisches Modell der Regelstrecke erforderlich.
- Mächtigkeit der linearen Algebra wird ausgenutzt.
- Komplexe Systeme hoher Ordnung sind übersichtlicher darstellbar.

Historie:

- Entstand in den 1960er Jahren mit bahnbrechenden Arbeiten von Kalman.
- Wesentlicher technologischer Treiber war die Luft- und Raumfahrt (Flug zum Mond).
- Gut erweiterbar auf **Mehrgrößensysteme**, **zeitvariante** Systeme und **nichtlineare** Systeme.

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Was bedeutet Zustandsraum

Wir können uns den Zustandsvektor als Punkt in einem n-dimensionalen Raum vorstellen.

Die Zustandsdifferentialgleichung

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u(t)$$

beschreibt dann, wie sich dieser Punkt im Zustandsraum bewegt.

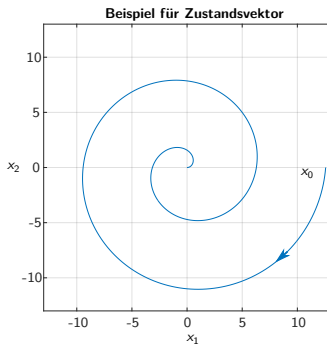
Wenn die Eingangsgröße $u(t) = 0$ ist, dann entwickelt sich der Punkt entsprechend der Eigenbewegung des Systems:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x}$$

Wenn es sich um ein stabiles System handelt, dann wird der Punkt $\underline{x}(t)$ gegen den Ursprung des Zustandsraums streben, d.h. $\underline{x}(t \rightarrow \infty) \rightarrow \underline{0}$.

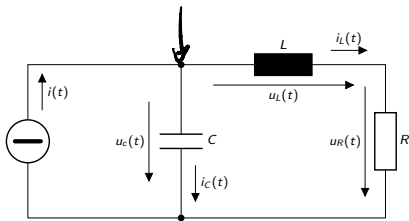
Die Funktion $\underline{f}(\underline{x}) = \underline{A}\underline{x}$ bildet einen Vektor auf einen Vektor ab. Man nennt eine solche Funktion ein **Vektorfeld**.

Der Punkt bewegt sich in diesem Vektorfeld entlang der Feldlinien, wie ein Teilchen in einem Strömungsfeld entlang der Strömungslinien. Für 2- und 3-dimensionale Vektorfelder ist eine graphische Veranschaulichung in der Ebene bzw. im Raum möglich.



Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Aufstellen der Differentialgleichung in Zustandsbeschreibungsform



Folgende Größen werden definiert:

- $i(t)$: Strom als Eingangsgröße u
- $u_R(t)$: Spannung als Ausgangsgröße y
- $u_c(t)$: Zustandsgröße x_1
- $i_L(t)$: Zustandsgröße x_2

Gesucht ist die Beschreibung im Zustandsraum.

$$\begin{aligned} i_c &= C \cdot \dot{u}_c = i - i_L & x_1 &= u_c \\ L \cdot \dot{i}_L &= -u_L + u_c & x_2 &= i_L \\ u_R &= R \cdot i_L & u &= i \end{aligned}$$

$$\dot{x}_1 = \frac{1}{C} \cdot u - \frac{1}{C} \cdot x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{R}{L} \cdot x_2 + \frac{1}{L} \cdot x_1$$

$$y = R \cdot x_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Transformation einer DGL n-ter Ordnung in n Differentialgleichungen 1. Ordnung

Gegeben ist eine Differentialgleichung n-ter Ordnung der Form:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 u$$

Dann kann diese durch Anwenden der Transformationen in eine Zustandsbeschreibung überführt werden.

Zustandsvariable	Ableitung	Zustandsbeschreibung
$x_1 = y$		$y = x_1$
$x_2 = \frac{dy}{dt}$	$\dot{x}_1 = \frac{dy}{dt}$	$\dot{x}_1 = x_2$
$x_3 = \frac{d^2 y}{dt^2}$	$\dot{x}_2 = \frac{d^2 y}{dt^2}$	$\dot{x}_2 = x_3$
...	...	...
...	...	$\dot{x}_{n-1} = x_n$
$x_n = \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}}$	$\dot{x}_n = \frac{d^n y}{dt^n}$	$\dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 \dots - a_{n-1} x_n + b_0 u$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Transformation einer DGL n-ter Ordnung in n Differentialgleichungen 1. Ordnung

Gegeben ist eine Differentialgleichung n-ter Ordnung der Form:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 u$$

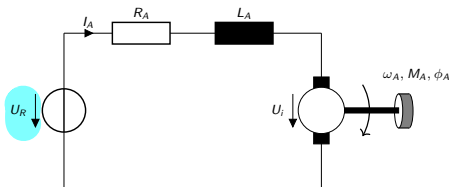
Ergibt somit in Zustandsraumdarstellung:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & -a_4 & -a_5 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Transformation einer DGL n-ter Ordnung in n Differentialgleichungen 1. Ordnung



System 2. Ordnung

$$a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_0 x_e$$

$$x_1 = x_a$$

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_a = x_2$$

$$x_2 = \dot{x}_a$$

$$a_2 \cdot \dot{x}_2 + a_1 x_2 + a_0 x_1 = b_0 \cdot u$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{a_0}{a_2} x_1 - \frac{a_1}{a_2} x_2 + \frac{b_0}{a_2} u$$

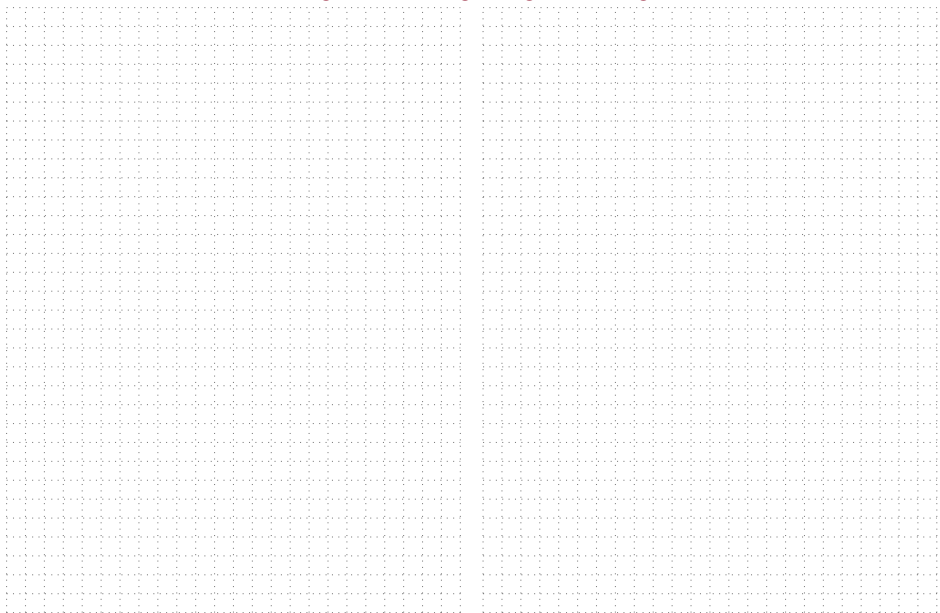
$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{a_0}{a_2} & -\frac{a_1}{a_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{b_0}{a_2} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Transformation einer DGL n-ter Ordnung in n Differentialgleichungen 1. Ordnung



Übungsaufgabe (I)

Aufstellen der Zustandsbeschreibungsform

Berechnen Sie die Systemmatrix $\mathbf{A}$ sowie die Eingangs- und Ausgangsvektoren $\underline{b}$, $\underline{c}^T$ und den Zustandsvektor $\underline{x}$ für die folgende Differentialgleichung:

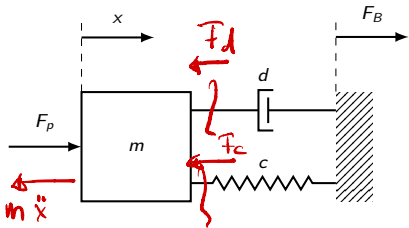
$$\ddot{x}_a(t) + 4\dot{x}_a(t) + 3x_a(t) = 2x_e(t)$$

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}$$

Übungsaufgabe (II)

Aufstellen von Differentialgleichungen in Zustandsform



Stellen Sie die Differentialgleichung auf und geben Sie die **Zustandsdarstellung** des elastischen Lagers mit dem Eingang F_p und der von der Feder und dem Dämpfer in der Summe an den Boden übertragenen Kraft F_B als Ausgang an.

$$1) \quad m \ddot{x} = F_p - c \cdot x - d \dot{x}$$

$$2) \quad F_B = c x + d \dot{x}$$

$$1) \quad \ddot{x} + \frac{d}{m} \dot{x} + \frac{c}{m} x = F_p \cdot \frac{1}{m}$$

$$x_1 = x; \quad \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{x}$$

$$1) \quad \dot{x}_2 = -\frac{c}{m} x_1 - \frac{d}{m} x_2 + \frac{1}{m} F_p$$

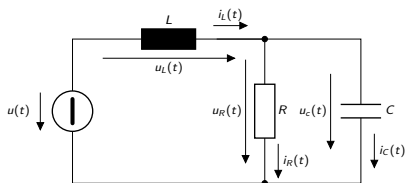
$$2) \quad F_B = c \cdot x_1 + d \cdot x_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F_p$$

$$F_B = \begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (III)

Aufstellen der Differentialgleichung in Zustandsbeschreibungsfom



Folgende Größen werden definiert:

- $u(t)$: Spannung als Eingangsgröße u
- $i_R(t)$: Strom als Ausgangsgröße y
- $u_C(t)$: Zustandsgröße x_1
- $i_L(t)$: Zustandsgröße x_2

Gesucht ist die Beschreibung im Zustandsraum.

$$1) \quad C \cdot \dot{u}_C = i_C$$

$$2) \quad L \cdot \dot{i}_L = u_L$$

$$\begin{aligned} 1) \quad C \cdot \dot{u}_C &= -i_R + i_L \\ C \cdot \dot{u}_C &= -\frac{u_C}{R} + i_L \\ \dot{u}_C &= -\frac{1}{RC} u_C + \frac{1}{C} i_L \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad L \cdot \dot{i}_L &= u - u_C \\ \dot{i}_L &= -\frac{1}{L} u_C + \frac{1}{L} u \end{aligned}$$

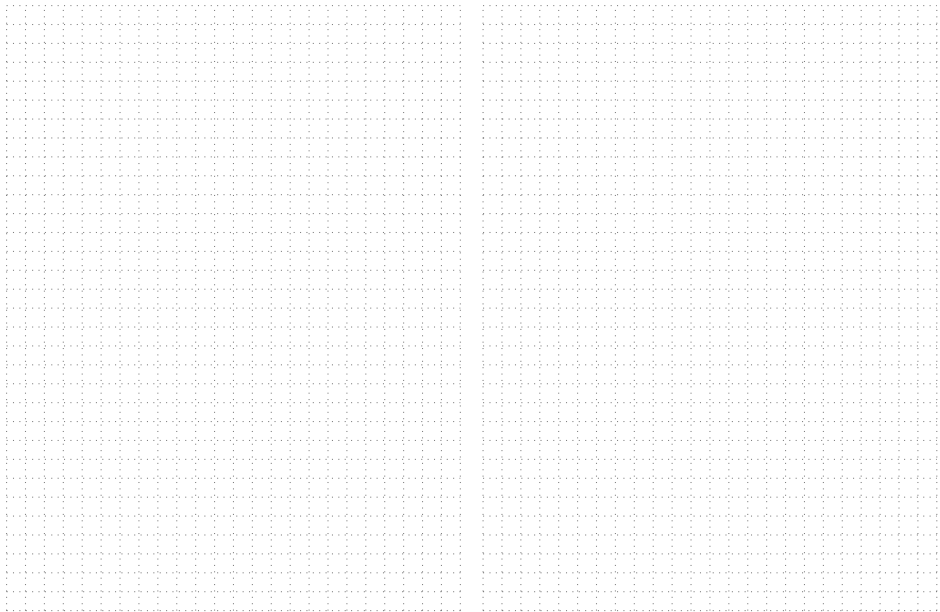
$$3) \quad i_R = \frac{u_C}{R}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u$$

$$i_R = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}$$

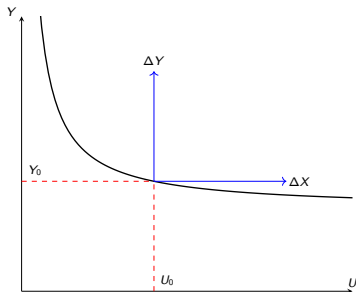
Übungsaufgabe (III)

Aufstellen der Differentialgleichung in Zustandsbeschreibungsform



Linearisierung nichtlinearer Systeme

Groß- und Kleinsignalverhalten



$$\Delta u = U - U_0$$

$$\Delta y = Y - Y_0$$

- **Großsignal:**

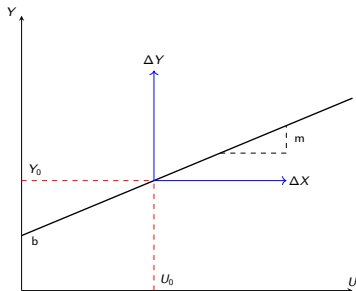
- ▶ Wirklich gemessene Signale
- ▶ Benannt mit Großbuchstaben: Eingang U , Ausgang: Y

- **Kleinsignal:**

- ▶ Signalabweichungen um einen Arbeitspunkt
- ▶ Meist wird angenommen, dass diese Abweichungen klein sind.
- ▶ Benannt mit Kleinbuchstaben: Eingang Δu , Ausgang Δy

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Groß- und Kleinsignalverhalten: Beispiel



- Gleichung der Kennlinie im Großsignalverhalten:

$$Y = m \cdot U + b$$

- Wähle einen beliebigen Arbeitspunkt (U_0, Y_0) auf der Kennlinie und setze diesen in die Kennliniengleichung ein:

$$Y_0 = m \cdot U_0 + b$$

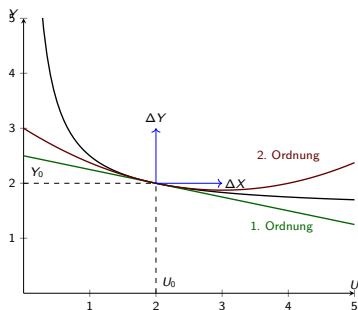
- Aus der Differenz dieser Gleichungen ergibt sich das Kleinsignalverhalten:

$$\begin{aligned} Y - Y_0 &= m \cdot U + b - (m \cdot U_0 + b) \\ &= m \cdot (U - U_0) \\ \Delta y &= m \cdot \Delta u \end{aligned}$$

- Jeder **nichtlineare** Zusammenhang kann im Kleinsignal **näherungsweise linear** beschrieben werden.
- Die Näherung ist um so besser, je **weniger nichtlinear** die Kennlinie am Arbeitspunkt ist und je kleiner Δu und Δy sind.

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme



$$Y = \frac{1}{U} + 1.5$$

$$Y = -\frac{1}{4}(U - 2) + 2$$

$$Y = \frac{1}{8}(U - 2)^2 - \frac{1}{4}(U - 2) + 2$$

- Taylor-Reihenentwicklung um den Punkt (U_0, Y_0) :

$$Y = Y_0 + f'(U_0)(U - U_0) + \frac{1}{2}f''(U_0)(U - U_0)^2 + \dots$$

- In Kleinsignalform:

$$\Delta y = f'(U_0)\Delta u + \frac{1}{2}f''(U_0)\Delta u^2 + \dots$$

- Approximation 1. Ordnung ist eine **Linearisierung** um den Arbeitspunkt (U_0, Y_0) . Ein anderer Arbeitspunkt führt normalerweise zu einer anderen linearisierten Gleichung, da sich die Steigung $f(U)$ ändert.

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt

- **Stationär** bedeutet, dass die Ableitungen aller Ein- und Ausgangsgrößen gleich **null** sind:

$$U|_{AP} = U_0, U^{(1)}|_{AP} = 0, U^{(2)}|_{AP} = 0, \dots, U^{(m)}|_{AP} = 0$$

$$Y|_{AP} = Y_0, Y^{(1)}|_{AP} = 0, Y^{(2)}|_{AP} = 0, \dots, Y^{(n)}|_{AP} = 0$$

- Standardform der nichtlinearen DGL beschrieben durch:

$$f(Y, Y^{(1)}, \dots, Y^{(n)}, U, U^{(1)}, \dots, U^{(m)}) = 0$$

- Linearisierung um einen stationären Arbeitspunkt liefert:

$$\begin{aligned} \frac{\delta f}{\delta Y}|_{AP}(Y - Y_0) + \frac{\delta f}{\delta Y^{(1)}}|_{AP}(Y^{(1)} - Y_0^{(1)}) + \dots + \frac{\delta f}{\delta Y^{(n)}}|_{AP}(Y^{(n)} - Y_0^{(n)}) + \dots \\ \frac{\delta f}{\delta U}|_{AP}(U - U_0) + \frac{\delta f}{\delta U^{(1)}}|_{AP}(U^{(1)} - U_0^{(1)}) + \dots + \frac{\delta f}{\delta U^{(m)}}|_{AP}(U^{(m)} - U_0^{(m)}) = 0 \end{aligned}$$

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt

- Wegen Stationarität gilt:

$$Y_0^{(i)} = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

$$U_0^{(i)} = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

- Damit ergibt sich im Großsignalverhalten:

$$\left[\begin{aligned} \frac{\delta f}{\delta Y} \Big|_{AP} (Y - Y_0) + \frac{\delta f}{\delta Y^{(1)}} \Big|_{AP} Y^{(1)} + \dots + \frac{\delta f}{\delta Y^{(n)}} \Big|_{AP} Y^{(n)} + \dots \\ \frac{\delta f}{\delta U} \Big|_{AP} (U - U_0) + \frac{\delta f}{\delta U^{(1)}} \Big|_{AP} U^{(1)} + \dots + \frac{\delta f}{\delta U^{(m)}} \Big|_{AP} U^{(m)} = 0 \end{aligned} \right]$$

- Oder im Kleinsignalverhalten:

$$\begin{aligned} \frac{\delta f}{\delta Y} \Big|_{AP} \Delta y + \frac{\delta f}{\delta Y^{(1)}} \Big|_{AP} \Delta y^{(1)} + \dots + \frac{\delta f}{\delta Y^{(n)}} \Big|_{AP} \Delta y^{(n)} + \dots \\ \frac{\delta f}{\delta U} \Big|_{AP} \Delta u + \frac{\delta f}{\delta U^{(1)}} \Big|_{AP} \Delta u^{(1)} + \dots + \frac{\delta f}{\delta U^{(m)}} \Big|_{AP} \Delta u^{(m)} = 0 \end{aligned}$$

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt

Gegeben ist folgende Differentialgleichung:

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 4(y - u) - (y - u)^2 = 0$$

Das System soll um die Ruhelage $y_0 = 1$ linearisiert werden. Zudem soll gelten $u_0 > 0$.

① Stationärer AP : $\ddot{y} = \dot{y} = 0$

$$\stackrel{(y_0/u_0)}{=} 4(y_0 - u_0) - (y_0 - u_0)^2 = 0$$

$$\underbrace{(y_0 - u_0)}_1 \underbrace{[4 - (y_0 - u_0)]}_2 = 0$$

$$\textcircled{1} \quad y_0 = u_0 \Rightarrow u_0 = y_0 = 1$$

$$\textcircled{2} \quad 4 - y_0 + u_0 = 0 \Rightarrow u_0 = y_0 - 4 = 1 - 4 = -3 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow AP(y_0/u_0) = AP(1/-3)$$

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt

2) Umformung: $f = \ddot{y} + 2\dot{y} + 4(y - u) - (y - u)^2 = 0$

3) z.B. linearisierte DGL im Nullsignal

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ddot{y}} \right|_{AP} \cdot \Delta \ddot{y} + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right|_{AP} \cdot \Delta \dot{y} + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{AP} \cdot \Delta y + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{AP} \cdot \Delta u = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ddot{y}} \right|_{AP} = 1 ; \quad \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right|_{AP} = 2 ; \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{AP} = 4 - 2(y_0 - u_0) = 4$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{AP} = -4 + 2(y_0 - u_0) = -4$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{y} + 2 \Delta \dot{y} + 4 \cdot \Delta y - 4 \cdot \Delta u = 0$$

$$\Delta \ddot{y} + 2 \Delta \dot{y} + 4 \Delta y = 4 \Delta u$$

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt im Zustandsraum

Mit nachfolgender Linearisierungsvorschrift kann diese Zustandsbeschreibung in die linearisierte Zustandsbeschreibung überführt werden:

$$\begin{aligned}\Delta \dot{\underline{x}}(t) &= \frac{\delta f(\underline{x}, u)}{\delta \underline{x}} \Big|_{AP} \Delta \underline{x}(t) + \frac{\delta f(\underline{x}, u)}{\delta u} \Big|_{AP} \Delta u(t) \\ \Delta \underline{y}(t) &= \frac{\delta g(\underline{x})}{\delta \underline{x}} \Delta \underline{x}(t)\end{aligned}$$

Dabei sind die Ableitungen in den Stationärwerten zu bilden:

$$\begin{aligned}\frac{\delta f(\underline{x}, u)}{\delta \underline{x}} \Big|_{AP} &= \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1} & \cdots & \frac{\delta f_1}{\delta x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\delta f_n}{\delta x_1} & \cdots & \frac{\delta f_n}{\delta x_n} \end{bmatrix} \Big|_{AP} = \underline{\Delta A} \\ \frac{\delta f(\underline{x}, u)}{\delta u} \Big|_{AP} &= \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta u} \\ \vdots \\ \frac{\delta f_n}{\delta u} \end{bmatrix} \Big|_{AP} = \underline{\Delta b} \\ \frac{\delta g(\underline{x})}{\delta \underline{x}} \Big|_{AP}^T &= \left[\frac{\delta g}{\delta x_1}, \frac{\delta g}{\delta x_2}, \dots, \frac{\delta g}{\delta x_n} \right] \Big|_{AP} = \underline{\Delta c}^T\end{aligned}$$

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 4(y - u) - (y - u)^2 = 0$$

$$x_1 = y ; \quad \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 ; \quad \dot{x}_2 = \ddot{y}$$

$$\Rightarrow \dot{x}_2 + 2x_2 + 4(x_1 - u) - (x_1 - u)^2 = 0 \Rightarrow \dot{x}_2 = x_1^2 - 4x_1 - 2x_1u - 2x_2 + u^2 + 4u$$

Zustandsraumbeschreibung:

$$f_1 = \dot{x}_1 = x_2$$

$$f_2 = \dot{x}_2 = x_1^2 - 4x_1 - 2x_1u - 2x_2 + u^2 + 4u$$

$$f = y = x_1$$

$$AP \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Linearisierung nichtlinearer Systeme um einen stationären Arbeitspunkt

$$\Delta A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{AP} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2x_1 - 4 - 2u & -2 \end{bmatrix}_{AP} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta b = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix}_{AP} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2x_1 + 2u + 4 \end{bmatrix}_{(1/1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

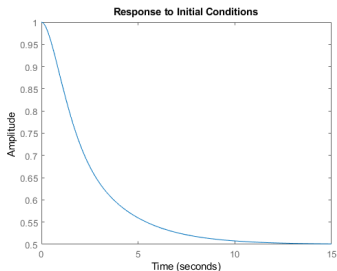
$$\Delta C^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{AP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta \dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \Delta \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \Delta u$$

$$\Delta y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \Delta \underline{x}$$

Modellbildung im Zeitbereich und Linearisierung

Erzeugen eines dynamischen Systems in MATLAB



Die Zustandsbeschreibung

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \underline{c}^T \underline{x} + d \cdot u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{x} + 0 \cdot u$$

kann in MATLAB erzeugt werden durch den Code:

```
A=[1 2 3;4 5 6;-7 -8 -9];  
b=[1 0 0]';  
c=[0 0 1];  
d=0;  
  
sys = ss(A,b,c,d); % Erzeugt Zustandsgleichungen  
  
x0=[1;0;0]; % Anfangsvektor  
initial(sys,x0); % Systemantwort bei Anfangsvektor  
  
[A,b,c,d] = ssdata(sys); % Gibt Matrizen und Vektoren zurück
```

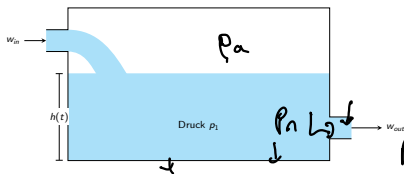
Übungsaufgabe (IV)

Linearisierung nichtlinearer Systeme

Grundgleichungen:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{A \cdot h}$$
$$\rightarrow m = \rho \cdot V = A \cdot h \cdot \rho$$
$$p = \frac{F}{A} = \frac{m \cdot g}{A} = \rho \cdot g \cdot h$$
$$\dot{h} = \frac{1}{\rho \cdot A} w_{zu} - \frac{1}{\rho \cdot A} w_{ab}$$
$$w_{ab} = \frac{1}{R} (p_1 - p_2)^{\frac{1}{2}}$$

Gegeben ist folgender Versuchsaufbau.



- Bestimmen Sie den **stationären** Arbeitspunkt.
- Linearisieren Sie die gegebene Differentialgleichung um diesen Arbeitspunkt.

Druckzusammenhänge:

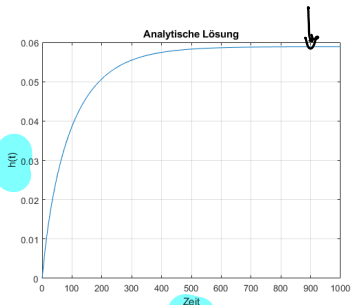
$$p_1 = \rho \cdot g \cdot h + p_a$$
$$p_2 = p_a$$
$$\rightarrow w_{ab} = \frac{1}{R} \sqrt{\rho \cdot g \cdot h}$$

Differentialgleichung:

$$\dot{h} = \frac{1}{\rho \cdot A} w_{zu} - \frac{1}{\rho \cdot R \cdot A} \sqrt{\rho \cdot g \cdot h}$$
$$\dot{h} = \frac{1}{\rho \cdot A} w_{zu} - \frac{1}{R \cdot A} \sqrt{\frac{g}{\rho} \cdot h}$$

Übungsaufgabe (IV)

Linearisierung nichtlinearer Systeme



```
syms h(t)
```

```
% Parameterdefinition
```

```
g=9.81; %m/s^2
```

```
rho=997; %kg/m^3
```

```
A=1E-2; %m^2
```

```
u=0.01; %t
```

```
R=2400; % Reynoldszahl für Rohrströmung
```

```
% Analytische Lösung
```

```
%  $dh/dt + 1/(R \cdot A) \sqrt{h \cdot g / \rho} = 1/( \rho \cdot A) \cdot u$ 
```

```
eqn=diff(h,t,1)+1/(R*A)*sqrt(h*g/rho)==1/(rho*A)*u;
```

```
cond=h(0)==0;
```

```
sol=dsolve(eqn,cond);
```

```
f=matlabFunction(sol);
```

```
t=linspace(0,1000,100);
```

```
y_a=f(t);
```

```
figure();
```

```
plot(t,real(y_a));
```

```
title('Analytische Lösung');
```

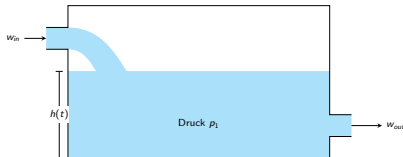
```
xlabel('Zeit');
```

```
ylabel('h(t)');
```

```
grid on;
```

Übungsaufgabe (IV)

Linearisierung nichtlinearer Systeme



- Bestimmen Sie den **stationären** Arbeitspunkt.
- Linearisieren Sie die gegebene Differentialgleichung um diesen Arbeitspunkt.

$$U(t) = U_{\text{neu}}; \quad y = h(t)$$

$$\dot{y} = \frac{1}{s \cdot A} \cdot U - \frac{1}{R \cdot A} \sqrt{\frac{g}{s}} \cdot y$$

$$\textcircled{1} \text{ stat. AP: } \dot{y} = 0$$

$$\frac{1}{s \cdot A} U_0 = \frac{1}{R \cdot A} \sqrt{\frac{g}{s}} \cdot y_0$$

$$y_0 = \frac{R^2}{g \cdot s} \cdot U_0^2$$

$$U_0 = 0,01$$

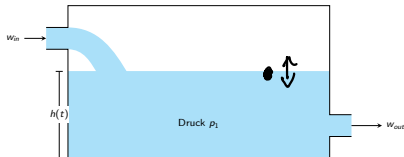
$$y_0 = 0,058 \quad (\text{aus Diagramm})$$

$$\textcircled{2} \text{ Umformen}$$

$$f = \dot{y} - \frac{1}{s \cdot A} U + \frac{1}{R \cdot A} \sqrt{\frac{g}{s}} y = 0$$

Übungsaufgabe (IV)

Linearisierung nichtlinearer Systeme



- Bestimmen Sie den **stationären** Arbeitspunkt.
- Linearisieren Sie die gegebene Differentialgleichung um diesen Arbeitspunkt.

$$\textcircled{3} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{AP} = \frac{1}{R \cdot A} \cdot \frac{1}{2 \sqrt{\frac{\rho}{\gamma} \cdot y_0}} \cdot \frac{\gamma}{\gamma_0}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right|_{AP} = 1 ; \quad \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{AP} = -\frac{1}{\gamma \cdot A}$$

④ DGL im Kleinsignal:

$$\Delta \ddot{y} + \frac{\gamma}{2 \gamma R A \sqrt{\frac{\rho}{\gamma} \cdot y_0}} \cdot \Delta y = \frac{1}{\gamma A} \cdot \Delta u$$

Übungsaufgabe (V)

Aufstellen von Zustandsgleichungen

Gegeben sind folgende
Zustandsdifferentialgleichungen:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) + 3x_2(t) + 2x_1(t) = u(t)$$

$$\dot{x}_3(t) + x_3(t) = 5u(t)$$

$$y(t) = x_1(t) + x_3(t)$$

Schreiben Sie das System in Matrixform.

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x}(t) + \underline{b}u(t)$$

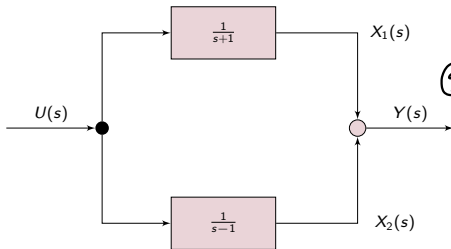
$$y(t) = \underline{c}^T \underline{x}(t) + du(t)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (VI)

Aufstellen von Zustandsgleichungen

Gegeben ist das folgende Blockschaltbild einer Regelstrecke im Bildbereich.



Stellen Sie die Zustandsgleichungen im Zeitbereich auf. Ermitteln Sie $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}^T$ und $\mathbf{d}$.

$$X_1 = \frac{1}{s+1} u \Rightarrow (s+1)X_1 = u$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow sX_1 + X_1 = u$$

$$X_2 = \frac{1}{s-1} u \Rightarrow (s-1)X_2 = u$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow sX_2 - X_2 = u$$

$$\textcircled{1} \quad \dot{X}_1 + X_1 = u$$
$$\Rightarrow \dot{X}_1 = -X_1 + u$$

$$\textcircled{2} \quad \dot{X}_2 - X_2 = u$$
$$\Rightarrow \dot{X}_2 = X_2 + u$$

$$y = X_1 + X_2$$

Hausaufgabe (I)

Linearisierung

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Gegeben ist die Zustandsbeschreibung eines Systems mit:

$$\dot{x}_1 = f_1(\underline{x}, u) = x_2$$

$$\dot{x}_2 = f_2(\underline{x}, u) = g - \frac{c \cdot x_3^2}{m \cdot x_1^2}$$

$$\dot{x}_3 = f_3(\underline{x}, u) = -\frac{R}{L} x_3 + \frac{2c \cdot x_2 x_3}{L \cdot x_1^2} + \frac{1}{L} u$$

$$\boxed{y = g(\underline{x}, u) = x_1}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$y_0 = x_1$$

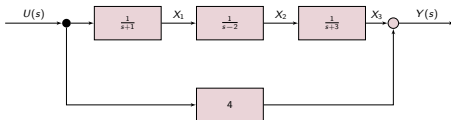
Aufgaben:

- Die nichtlineare Zustandsbeschreibung soll um die Ruhelage ($\dot{\underline{x}} = 0 = f(\underline{x}_R/u_R)$ und $y = g(\underline{x}_R, u_R)$) linearisiert werden. Bestimmen Sie den Vektor $\underline{x}_R$ sowie den Wert u_R in Abhängigkeit von y_R sowie den angegebenen Parametern.
- Linearisieren Sie das System um den Arbeitspunkt (Ruheage) im Kleinsignal und bestimmen Sie die Systemmatrix $\Delta \mathbf{A}$ sowie die Vektoren $\Delta \underline{b}$ und $\Delta \underline{c}^T$.
- Geben Sie die linearisierte Zustandsbeschreibung an.

Hausaufgabe (II)

Aufstellen von Zustandsgleichungen

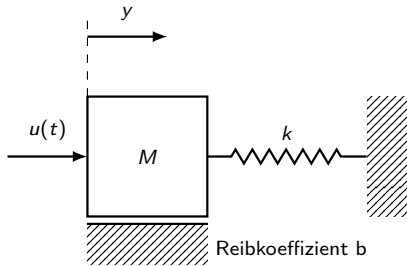
Gegeben ist das folgende Blockschaltbild einer Regelstrecke im Bildbereich.



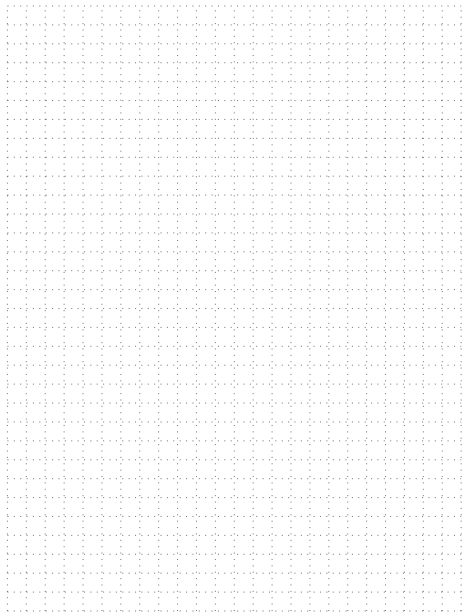
Stellen Sie die Zustandsgleichungen im Zeitbereich auf. Ermitteln Sie $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}^T$ und $\mathbf{d}$.

Hausaufgabe (III)

Aufstellen der Zustandsbeschreibung

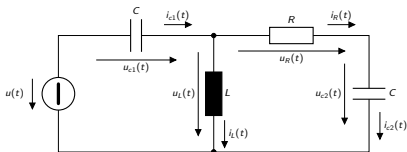


Berechnen Sie die DGL 2. Ordnung und führen Sie das System in ein Gleichungssystem 1. Ordnung über.



Hausaufgabe (IV)

Aufstellen der Differentialgleichung in Zustandsbeschreibungform



Folgende Größen werden definiert:

- $u(t)$: Spannung als Eingangsgröße u
- $u_{c2}(t)$: Spannung als Ausgangsgröße y
- $u_{c1}(t)$: Zustandsgröße x_1
- $i_L(t)$: Zustandsgröße x_2
- $u_{c2}(t)$: Zustandsgröße x_3

Gesucht ist die Beschreibung im Zustandsraum.